

Pflichtenheft

Softwaresystem: LibraryCLI

Dokumentversion: 1.0.0

Zuletzt bearbeitet: 07.05.2025

Team 92

Vladyslav Handzha Matrikelnummer: 3799321

Daniil Perkin Matrikelnummer: 3792661

Boyang Wang Matrikelnummer: 3569742

Einleitung

Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Spezifikation des Bibliotheksverwaltungssystems. Es dient als Grundlage für die Implementierung und stellt sicher, dass alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen dokumentiert und nachvollziehbar sind.

Kurze Beschreibung des Einsatzumfelds des Systems

Das Bibliotheksverwaltungssystem wird in einer öffentlichen Bibliothek eingesetzt, um die Verwaltung von Büchern, Buchkopien und Kunden zu erleichtern. Es ermöglicht die Ausleihe und Rückgabe von Buchkopien sowie die Verwaltung relevanter Informationen.

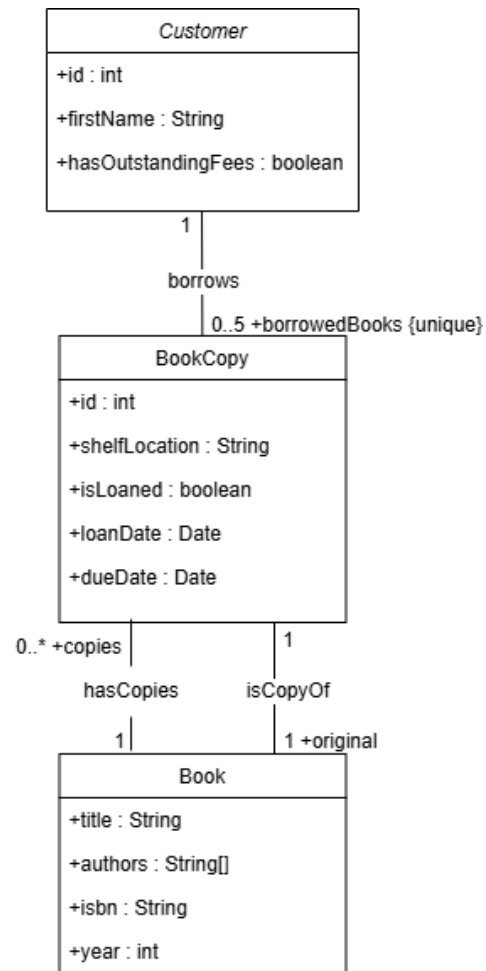
Wichtige Begriffe

- **Buch:** Ein Werk mit einem Titel, Autor, ISBN und weiteren bibliographischen Daten.
- **Buchkopie:** Ein physisches Exemplar eines Buchs, das ausgeliehen werden kann.
- **Kunde:** Eine registrierte Person, die berechtigt ist, Buchkopien auszuleihen.

1 Allgemeine Beschreibung

Das System unterstützt Bibliotheksmitarbeiter bei der Verwaltung von Büchern, Buchkopien und Kunden. Benutzerrollen sind Bibliotheksmitarbeiter und Administratoren. Das System wird als Java-basiertes Command Line Interface (CLI) implementiert. Es interagiert ausschließlich über die Konsole und hat keine Schnittstellen zu externen Systemen. Benutzer interagieren mit dem System durch Texteingaben und -ausgaben.

1.1 Domain Model



Beschreibung des Domain Models:

Das Domain Model zeigt die wichtigsten Entitäten des Systems: Buch, Buchkopie und Kunde. Ein Buch kann mehrere Buchkopien haben. Jede Buchkopie kann an einen Kunden ausgeliehen werden. Die Entitäten sind durch Assoziationen miteinander verbunden, wobei eine Beziehung zwischen Buch und Buchkopie sowie eine Beziehung zwischen Kunde und Ausleihe besteht.

1.2 Use Case Diagram

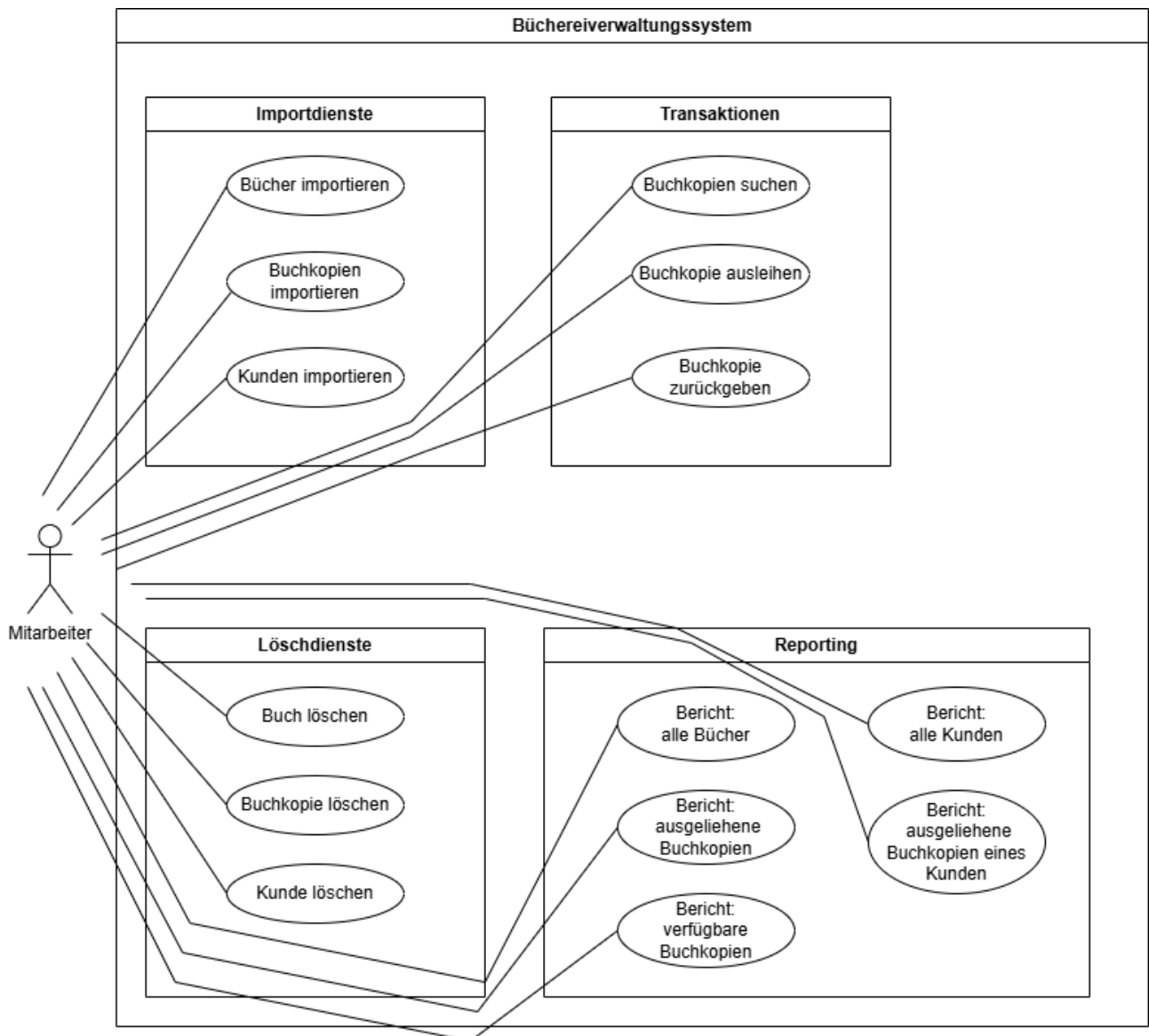


Abbildung 2. Use Case Diagram

Beschreibung des Use Case Diagrams:

Das Use Case Diagram zeigt die wichtigsten Anwendungsfälle: Bücher verwalten, Buchkopien verwalten, Kunden verwalten, Buchkopie ausleihen, Buchkopie zurückgeben, Buchkopien suchen und Bericht erstellen. Die Rolle des Bibliotheksmitarbeiters führt alle Anwendungsfälle aus.

2 Spezifische Anforderungen

2.1 Funktionale Anforderungen

1. Importieren einer CSV-Datei mit Büchern

Details:

- Jede Zeile der Datei enthält: ISBN, Titel, Autor(en), Erscheinungsjahr.
- Bücher werden anhand der ISBN eindeutig identifiziert.
- Existiert ein Buch mit derselben ISBN bereits, wird es nicht erneut hinzugefügt.

2. Löschen eines Buches (via ISBN)

Details:

- Wird ein Buch gelöscht, werden auch alle dazugehörigen Buchkopien gelöscht.
- Eine Löschung ist nicht möglich, wenn aktuell eine Buchkopie des Buches ausgeliehen ist.

3. Importieren einer CSV-Datei mit Buchkopien

- Jede Zeile enthält: Buchkopie-ID, ISBN, Regalstandort.
- Vor dem Import wird geprüft, ob das zugehörige Buch (mit ISBN) existiert.
- Jede Buchkopie erhält eine eindeutige ID.

4. Löschen einer Buchkopie (via ID)

Details:

- Es muss die eindeutige Buchkopie-ID angegeben werden.
- Eine Löschung ist nicht erlaubt, falls die Kopie gerade ausgeliehen ist.

5. Importieren einer CSV-Datei mit Kunden

Details:

- Jede Zeile enthält: Kunden-ID, Name, Vorname, Bezahlstatus.
- Existiert bereits ein Kunde mit derselben ID, wird der Datensatz nicht überschrieben.

6. Löschen eines Kunden (via ID)

Details:

- Der Kunde wird nur gelöscht, wenn er keine ausgeliehenen Buchkopien hat.
- Es muss die eindeutige Kunden-ID angegeben werden.

7. Suche nach Buchkopien

Details:

- **Suche über ISBN**, Buchtitel oder Autor
- **Ausgabe** Titel, Autor(en), ISBN, ID, Regalstandort, Ausleihestatus, Ausleihedatum

8. Ausleihe einer Buchkopie (über Kunden-ID und Buchkopie-ID) (Abbildung 3)

9. Rückgabe einer Buchkopie (über Kunden-ID und Buchkopie-ID) (Abbildung 4)

10. Reporting:

10.1. Ausgabe aller Bücher (Titel, Autor(en), Jahr, ISBN)

10.2. Ausgabe aller ausgeliehenen Buchkopien (Titel, Autor(en), ISBN, ID, Regalstandort, Ausleihestatus, Ausleihedatum)

10.3. Ausgabe aller nicht ausgeliehenen Buchkopien (Titel, Autor(en), ISBN, ID, Regalstandort, Ausleihestatus, Ausleihedatum)

10.4. Ausgabe aller Kunden (ID, Name, Vorname, Bezahlstatus, Anzahl derzeit ausgeliehener Bücher)

10.5. Ausgabe aller derzeit ausgeliehenen Buchkopien eines Kunden

Suche über Kunden-ID

Ausgabe Titel, Autor(en), ISBN, ID, Regalstandort, Ausleihestatus, Ausleihedatum

Use Case	Ausleihe einer Buchkopie
Akteur	Mitarbeiter
Vorbedingungen	- Der Kunde existiert - Der Kunde hat keine offenen Gebühren - Der Kunde hat weniger als 5 ausgeliehene Buchkopien - Der Kunde hat keine andere Buchkopie desselben Buches ausgeliehen - Die Buchkopie ist verfügbar
Ablauf	1. Der Mitarbeiter gibt die Kunden-ID und die Buchkopie-ID ein. 2. Das System prüft die Vorbedingungen 3. Beim Erfolg: Die Buchkopie wird als ausgeliehen markiert, das Ausleihdatum wird gesetzt. 4. Das System zeigt die Bestätigung an.
Nachbedingungen	- Die Buchkopie ist ausgeliehen und mit dem Kunden-ID verknüpft.
Ausnahmen	- Der Kunde existiert nicht - Der Kunde hat offene Gebühren - Der Kunde hat bereits 5 Buchkopien ausgeliehen - Der Kunde hat bereits eine Buchkopie des Buches ausgeliehen - Die Buchkopie ist nicht verfügbar

Tabelle 1. Ausleihe einer Buchkopie

Use Case	Rückgabe einer Buchkopie
Akteur	Mitarbeiter
Vorbedingungen	- Der Kunde existiert - Der Kunde hat die Kopie ausgeliehen
Ablauf	1. Der Mitarbeiter gibt die Kunden-ID und die Buchkopie-ID ein 2. Das System prüft die Vorbedingungen 3. Das System prüft, ob die Rückgabe verspätet ist. 4. Falls verspätet: Das System zeigt an, dass eine Gebühr zu zahlen ist. 5. Die Buchkopie wird als verfügbar markiert. 6. Das System zeigt die Bestätigung an.
Nachbedingungen	- Die Buchkopie ist verfügbar - Die Buchkopie ist nicht mehr mit dem Kunde verknüpft
Ausnahmen	- Der Kunde existiert nicht - Der Kunde hat diese Kopie nicht ausgeliehen

Tabelle 2. Rückgabe einer Buchkopie

2.2 Nicht-Funktionale Anforderungen

- **Benutzerfreundlichkeit:** Das System soll eine klare und einfache Textausgabe haben, sodass auch unerfahrene Benutzer es bedienen können.
- **Performance:** Das System soll Eingaben und Ausgaben ohne merkliche Verzögerung verarbeiten.
- **Portabilität:** Das System soll auf jeder Plattform mit Java 21 lauffähig sein.
- **Wartbarkeit:** Der Quellcode soll gut dokumentiert und in klar abgegrenzte Teile unterteilt sein.
- **Sicherheit:** Nur autorisierte Benutzer sollen Zugang zum System haben.